SỞ GD&ĐT NINH BÌNH CỤM SỐ 5 CÁC TRƯỜNG THPT	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2025-2026
ĐỀ CHÍNH THỨC *(Đề có 04 trang)*	Môn: **VẬT LÍ** *Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề*

Họ tên thí sinh:..... Số báo danh:..... **Mã đề thi 6304**

Cho biết: T(K) = t(°C) + 273; R = 8,31 J/molK; N_A = 6, 02.10^{23} hạt /mol

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Sử dụng thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện có cường độ 6 A trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 4 mT, biết góc hợp bởi vector cảm ứng từ với đoạn dây dẫn có dòng điện là α.

Câu 1. Khi α = 30° thì lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài của đoạn dây dẫn là

A. 0,012 N/m. **B.** 0,024 N/m. **C.** 0,021 N/m. **D.** 12 N/m.

Câu 2. Nếu thay đổi α thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn lớn nhất khi

A. α = 45°. **B.** α = 90°. **C.** α = 0°. **D.** α = 30°.

Câu 3. Dơn vị nào sau đây không dùng để đo áp suất?

A. N. m. **B.** Pa. **C.** mmHg. **D.** atm.

Câu 4. Một bình chứa 4,5 lít khí hydrogen (H_2) ở nhiệt độ 24°C, áp suất 2 × 10^5 Pa. Người ta tăng nhiệt độ của khí hidro lên tới 28°C. Vì bình này không kín nên có một phần khí hydrogen thoát ra ngoài, coi áp suất khí trong bình không thay đổi. Biết khối lượng mol của phân tử hydrogen là M = 2 × 10^{-3} kg/mol. Khối lượng khí hydrogen thoát ra ngoài xấp xỉ

A. 9,7.10^{-6} kg. **B.** 7,1.10^{-6} kg. **C.** 8,1.10^{-6} kg. **D.** 10,7.10^{-6} kg.

Câu 5. Bản tin dự báo thời tiết nhiệt độ của Ninh Bình như sau: Ninh Bình - ngày 20/11/2025 nhiệt độ từ 20°C đến 27°C. Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong thang nhiệt Kelvin?

A. 20K đến 27K. **B.** 293K đến 300K. **C.** 273K đến 300K. **D.** 283K đến 300K.

Câu 6. Phần năng lượng nhiệt đã truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn được gọi là

A. nhiệt dung riêng. **B.** nhiệt lượng. **C.** nhiệt dung. **D.** nhiệt độ.

Câu 7. Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì cồn

A. khi bay hơi tỏa nhiệt lượng vào chỗ da đó.

B. khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể.

C. khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.

D. thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.

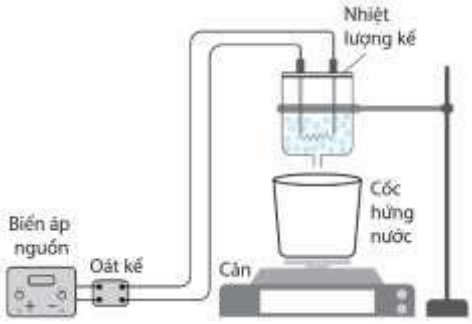
Câu 8. Dường sức từ của từ trường đều là các đường

A. thẳng, song song và cách đều nhau. **B.** thẳng hoặc đường cong.
C. cong không cắt nhau. **D.** cong cách đều nhau.

Câu 9. Một nhiệt kế có phạm vi đo từ 263K đến 383K. Phạm vi đo của nhiệt kế này trong thang nhiệt độ Celcius là

A. 536° đến 656°. **B.** −10° đến 110°. **C.** 268° đến 1242°. **D.** 128° đến 195°.

Câu 10. Một học sinh tiến hành thí nghiệm xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng nhiệt lượng kế có dây nung với công suất P = 24 W, cùng với cân và cố hứng nước. Sơ đồ thí nghiệm như hình bên.



- Bước 1. Cho nước đá tan ở 0°C vào nhiệt lượng kế sau thời gian t = 360 s thì thu được khối lượng nước ở cốc là m = 4.10^{-3} kg.

- Bước 2. Bật biến áp nguồn để đun nóng lượng nước đá cũng trong thời gian 360s. Sau đó học sinh ghi nhận tổng lượng nước trong cốc là M = 34.10^{-3} kg. Bước 2 được tiến hành ngay sau bước 1, xem dây nung không tỏa nhiệt ra môi trường. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá mà học sinh này đo được xấp xỉ.

A. $2,54.10^5$ J/kg. **B.** $3,32.10^5$ J/kg. **C.** $2,88.10^5$ J/kg. **D.** $6,65.10^5$ J/kg.

Câu 11. Một bình kim loại chứa khí oxygen ở bệnh viện có thể tích 5 lít. Một bệnh nhân dùng bình này để hỗ trợ thở. Khi dùng hết một nửa số mol khí oxygen trong bình thì thể tích khí oxygen còn lại chiếm thể tích

A. 0,4 lít. **B.** 2,5 lít. **C.** 5 lít. **D.** 10 lít.

Câu 12. Một đoạn dây dẫn thẳng dài ℓ có dòng điện với cường độ I chạy qua được đặt trong từ trường đều sao cho vector cảm ứng từ $\vec{B}$ tạo với chiều dòng điện một góc α. Khi đó lực từ tác dụng lên đoạn dây được xác định theo biểu thức

A. $F = BI\ell\cos\alpha$. **B.** $F = BI\ell\cot\alpha$. **C.** $F = BI\ell\tan\alpha$. **D.** $F = BI\ell\sin\alpha$.

Câu 13. Khí lí tưởng là chất khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và

A. chỉ tương tác với nhau khi va chạm. **B.** không tương tác với nhau.
C. hút nhau khi ở xa nhau. **D.** đẩy nhau khi gần nhau.

Câu 14. Biển nào sau đây cảnh báo khí áp suất cao?

Hình a

Hình b

Hình c

Hình d

A. Hình a. **B.** Hình b. **C.** Hình c. **D.** Hình d.

Câu 15. Hai bình kín có thể tích bằng nhau đều chứa khí lí tưởng ở cùng một nhiệt độ. Khối lượng khí trong hai bình bằng nhau nhưng khối lượng một phân tử khí của bình 1 lớn gấp hai lần khối lượng một phân tử khí ở bình 2. Áp suất khí ở bình 1

A. bằng áp suất khí ở bình 2. **B.** gấp bốn lần áp suất ở bình 2.
C. gấp hai lần áp suất khí ở bình 2. **D.** bằng môt nửa áp suất khí ở bình 2.

Câu 16. Một đoạn dây đồng MN thẳng dài 16 cm, nặng 80 g được treo ở hai đầu bằng hai sợi dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho MN nằm ngang. Ban đầu hai sợi dây treo có phương thẳng đứng. Dưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T và các đường sức từ là những đường thẳng đứng hướng lên. Lấy g = 10 m/s^2. Cho dòng điện qua dây MN có cường dộ I = 7,5 A thì lực căng mỗi sợi dây treo có độ lớn là

A. 0,1N. **B.** 0,7N. **C.** 0,5N. **D.** 1,0 N.

Câu 17. Theo quy ước trong chương trình Vật lí phổ thông, công thức nào sau đây mô tả đúng định luật I của Nhiệt động lực học?

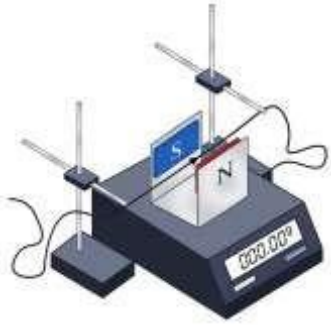
A. $\Delta U = A + Q$. **B.** $\Delta U = Q - A$. **C.** $\Delta U = A - Q$. **D.** $A = \Delta U - Q$.

Câu 18. Quá trình chuyển một chất từ thể lỏng sang thể hơi được gọi là

A. sự ngưng tư. **B.** sự kết tinh. **C.** sự hóa hơi. **D.** sự nóng chảy.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm để khảo sát lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện. Đoạn dây dẫn nằm ngang được giữ cố định ở vùng từ trường đều trong khoảng không gian giữa hai cực của nam châm. Nam châm này được đặt trên một cái cân sao cho các đường sức từ nằm ngang vuông góc với đoạn dây như hình vẽ. Phần nằm trong từ trường của đoạn dây dẫn có chiều dài là 9,35 cm. Khi không có dòng điện chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là 500,16 g. Khi có dòng điện cường độ 0,28 A chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là 500,72 g. Lấy g = 9,80 m/s^2.



Từ kết quả thu được và giả thiết trong thí nghiệm, nhóm học sinh đã đưa ra các phát biểu.

a) Số chỉ của cân tăng lên chứng tỏ có thêm một lực tác dưng vào cân theo chiều thẳng đứng hướng xuống.

b) Độ lớn cảm ứng từ giữa các cực của nam châm là 0,21 T. (Kết quả được làm tròn đến hai chữ số thập phân).

c) Số chỉ của cân sẽ không thay đổi khi đổi chiều dòng điện qua đoạn dây.

d) Lực tác dụng làm cho số chỉ của cân tăng lên là lực từ tác dụng lên đoạn dây và có chiều hướng xuống.

Câu 2: Một lượng khí lí tưởng xác định có áp suất của khí là 2,00 MPa, số phân tử khí chứa trong thể tích 1,00 cm^3 là $4,84 \times 10^{20}$ phân tử. Cho hằng số Boltzmann là $k = 1,38 \times 10^{-23}$ J/K.

a) Dộng năng tịnh tiến trung bình của các phân tử sẽ tăng theo sự tăng nhiệt độ tuyệt đối.

b) Nếu vận tốc trung bình chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng lên gấp đôi thì áp suất chất khí cũng tăng lên gấp đôi.

c) Động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử khí bằng $6,2 \times 10^{-21}$ J. (Tính theo đơn vị 10^{-21} J và kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).

d) Nhiệt độ của khối khí tính theo đơn vị Kelvin bằng 299 K.(Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 3: Nhiệt nóng chảy riêng của chì là $0,25 \times 10^5$ J/kg, nhiệt độ nóng chảy của chì là 327°C. Biết nhiệt dung riêng của chì là 126 J/kgK.

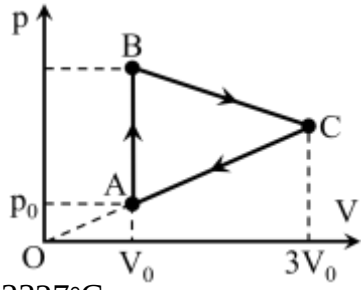
a) Nhiệt nóng chảy riêng của chì bằng $0,25 \times 10^5$ J/kg.

b) Cần cung cấp nhiệt lượng $0,25 \times 10^5$ J để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chì ở nhiệt độ nóng chảy của nó.

c) Miếng chì khối lượng 1 kg đang ở nhiệt độ 25°C được cung cấp nhiệt lượng 1,26 kJ thì nhiệt độ của nó tăng lên 26°C.

d) Biết công suất của lò nung là 1000 W, giả sử hiệu suất của lò là 100%. Thời gian để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chì từ nhiệt độ nóng chảy của nó bằng 25 s.

Câu 4: Một mol khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo chu trình ABC như hình bên. Biết p là áp suất, V là thể tích của khí. Nhiệt độ của khí ở trạng thái A là 27°C. Hai trạng thái B, C có nhiệt độ bằng nhau, đường thẳng AC đi qua gốc tọa độ O.



a) Quá trình biến đổi từ trạng thái B sang trạng thái C là quá trình đẳng nhiệt.

b) Tỉ số giữa động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí ở trạng thái B và ở trạng thái C bằng 3.

c) Nhiệt độ của khí ở trạng thái C là 2427°C.

d) Nhiệt độ cực đại mà khí đạt được khi biến đổi theo chu trình trên là 3327°C.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Một mol khí lí tưởng thực hiện quá trình biến đổi trạng thái có nhiệt độ tăng từ 27°C lên 87°C, áp suất được giữ không đổi và thể tích khối khí thay đổi một lượng là 1,4 lít. Công mà khối khí đã thực hiện được trong quá trình biến đổi trạng thái này bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 2: Ở gần xích đạo, cảm ứng từ của từ trường Trái Đất có thành phần nằm ngang có độ lớn bằng 3×10^{-5} T, còn thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một đường dây điện nằm ngang theo hướng Đông - Tây với cường độ dòng điện không đổi 800 A. Lực từ của Trái Đất tác dụng lên đoạn dây điện dài 100 m bằng bao nhiêu N (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 3: Một bình trụ có thể tích 5×10^3 cm^3 chứa khí O_2 ở áp suất $8,0 \times 10^5$ Pa. Bình có lỗ rò rỉ nên khí trong bình dần thoát ra ngoài cho đến khi khí trong bình có áp suất bằng áp suất khí quyển. Biết áp suất khí quyển là $1,0 \times 10^5$ Pa. Giả sử nhiệt độ khí được giữ không đổi ở 27°C. Tính số gam khí đã thoát rc. (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Câu 4: Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atm được làm tăng áp suất đến 4 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 3 lít. Tính thể tích ban đầu của khối khí ra đơn vị lít.

Câu 5: Một thùng đựng 20 lít nước ở nhiệt độ 20°C. Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg. K). Nếu dùng một thiết bị điện có công suất 25,0 kW để đun lượng nước trên đến 70°C thì thời gian cần thiết bằng bao nhiêu giây? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). Biết chỉ có 80,0% năng lượng điện tiêu thụ được dùng để làm nóng nước.

Câu 6: Một khối khí được truyền nhiệt lượng 90 kJ, đồng thời nó thực hiện một công 30 kJ. Nội năng của khối khí thay đổi bao nhiêu kJ? (viết kết quả đến hàng đơn vị).

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

---------- **HẾT** ----------

BẢNG ĐÁP ÁN

1.A	2.B	3.A	4.A	5.B	6.B	7.D	8.A
9.B	10.B	11.C	12.D	13.A	14.B	15.D	16.C
17.A	18.C	19.DDSS	20.DSDD	21.DDSD	22.SSDD	23.499	24.2,4
25.45	26.4	27.210	28.60				